

【注意:】

- 1、本次作业的白名单如下, **任何超出白名单规定的知识点使用都属于违规, 本题得分为 0**

知识点白名单:

仅允许一个源程序文件, 允许多个函数, 每个函数中可存在下面的程序结构

顺序:

分支: 可用关键字为 if/else if/else/switch-case/条件表达式

循环: 可用关键字为 while/do-while/for/break/continue (不允许 if+goto)

头文件白名单:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
#include <cstdio>    //C 方式为<stdio.h>, C++两种均可
```

```
#include <cmath>      //C 方式为<math.h>, C++两种均可
```

```
#include <climits>    //C 方式为<limits.h>, C++两种均可
```

```
#include <stdbool.h> //仅 C 方式
```

```
#include <limits>     //仅适用于 C++
```

★ cstdio/cmath/iomanip 中的系统函数**可以**直接使用, 包括课上未介绍过的, 具体可自行查阅

变量类型白名单:

```
char / unsigned char
```

```
short / unsigned short
```

```
int / unsigned int
```

```
long / unsigned long
```

```
long long / unsigned long long
```

```
float
```

```
double
```

```
bool
```

```
void //本次新增
```

- 2、本次作业**不允许**使用后续课程的知识点, 包括但不限于**全局变量**、数组、结构体、类等相关概念!!!
- 3、除明确要求外, 所有 cpp 源程序不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出
- 4、多编译器下均要做到 “0 errors, 0 warnings”
- 5、部分题目要求 C 和 C++两种方式实现, 具体见网页要求
- 6、输出为浮点数且未指定格式的, 均要求为 double 型, C++为 cout 缺省输出, C 为 %lf 的缺省输出
- 7、认真阅读格式要求及扣分说明!!!

【输出格式要求:】

- 1、为方便机器自动判断正确性, 作业有一定的输入输出格式要求 (但不同于竞赛的无任何提示)
- 2、每个题目见具体说明, 必须按要求输入和输出, 不允许有偏差
- 3、没有特别说明的情况下, 最后一行有效输出的最后有一个 endl
- 4、**本次作业的比对要求**为 txt_compare 在 --trim right 下与 demo 做到**完全一致**

【本次作业特别要求:】

- 1、所有程序，除特别要求外，**不允许**出现任何形式的循环（for、while、do-while、if-goto），否则**编程作业总分-20**
- 2、**不允许**使用静态局部变量及全局变量（题目另有说明的**例外**）
- 3、**不考虑**输入错误（目的是为了避免出现循环）
- 4、部分 demo 处理了输入错误，作业**不需要**
- 5、以上为本次作业的总体要求，若与每个题目的特殊要求冲突，**以每个题目的特殊要求为准**

补充:

- 5、小猴子买了 x 个桃子，第一天吃了一半，再多吃一个；以后的每天都吃剩下桃子的一半，再多一个；到第 n 天，桃子只剩一个。用递归法求第一天买的桃子数量 x

输入输出格式：三行
Line1: 输入提示
Line2: 键盘输入的 n 值
Line3: 第 1 天买的桃子数量=xx

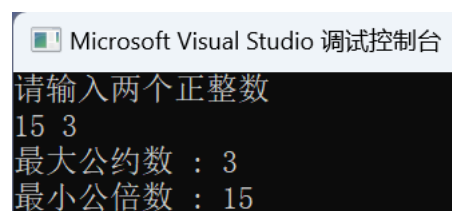


Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入第几天的桃子数为1
4
第1天买的桃子数量=22

- 【要求:】
- 1、不考虑输入错误
 - 2、给出 4-b5-demo.exe 供参考
 - 3、给出 4-b5.cpp 基准程序，按要求完成

- 6、键盘输入两个正整数 m 和 n，用递归法求最大公约数和最小公倍数

输入输出格式：四行
Line1: 输入提示
Line2: 键盘输入的两个正整数
Line3: 最大公约数 : **
Line4: 最小公倍数 : **

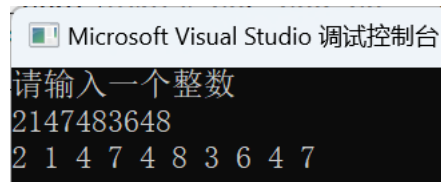


Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入两个正整数
15 3
最大公约数 : 3
最小公倍数 : 15

- 【要求:】
- 1、不考虑输入错误
 - 2、给出 4-b6-demo.exe 供参考
 - 3、给出 4-b6.c 基准程序，按要求完成

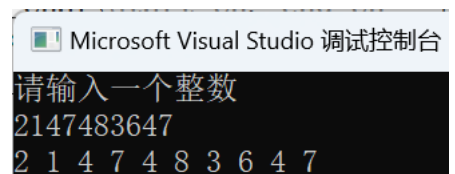
- 7、用递归法将一个整数 n 按位分解后输出，整数为 int 型（**程序不允许用 64 位整数**），分解后的每位以字符方式输出（即输出形式为 `cout << char(...)`），中间用空格分隔，负数还需要输出负号

输入输出格式：三行
Line1: 输入提示
Line2: 键盘输入的 n 值
Line3: 转换后的输出(最后 1 位后面允许有空格)

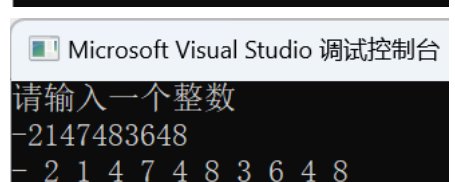


Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一个整数
2147483648
2 1 4 7 4 8 3 6 4 7

←
注：2147483648 的输出没错，为什么？



Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一个整数
2147483647
2 1 4 7 4 8 3 6 4 7

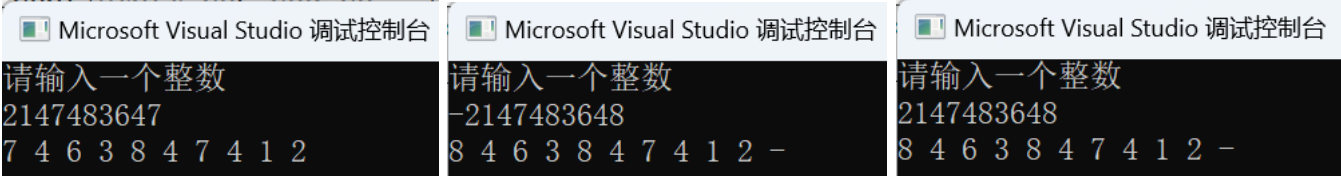


Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入一个整数
-2147483648
- 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8

- 【要求:】
- 1、给出 4-b7-demo.exe 供参考
 - 2、给出 4-b7.cpp 基准程序（C++方式），按要求完成
 - 3、提示：某个上限/下限值（例：-2147483648）的处理可能会与其它值不同，**允许**做特殊判断，但**不允许**直接采用 `cout << "- 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8"` 或其它形式的打表输出（不做特殊判断最好）

8、题目同 4-b7，仍然用递归法完成，要求改为逆序输出，其余要求及提示同 4-b7（输出为%c）

输入输出格式：同 4-b7



- 【要求：】
- 1、给出 4-b8-demo.exe 供参考
 - 2、给出 4-b8.c 基准程序（C 方式），按要求完成
 - 3、提示：某个上限/下限值（例：-2147483648）的处理可能会与其它值不同，，**允许**做特殊判断，但**不允许**直接采用 `printf("8 4 6 4 8 4 7 4 1 2 -")` 或其它形式的打表输出（不做特殊判断最好）
 - 4、本题的 2147483648 在不处理输入错误情况下的输出是正确的且与 C++ 不同（**为什么？**）
 - 5、假设要转换的值为 n ，C 方式直接 `n == -2147483648` 会有一个 error，如何解决？

9、用递归法求 Fibonacci 数列，要求函数参数是要求的项数，返回为数列中该项的值

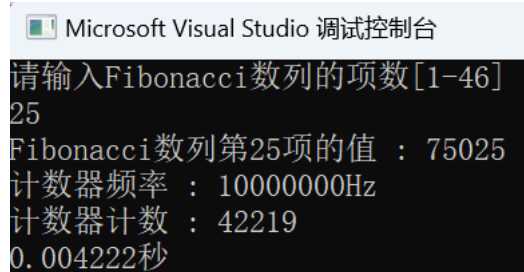
输入输出格式：六行

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的项数

Line3: Fibonacci 数列第**项的值：***

Lin4-6: 计时信息



- 【要求：】
- 1、为避免歧义，统一约定为 $F(1)=1, F(2)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2) \quad n \geq 3$
 - 2、不考虑运算结果溢出 int 上限的问题，将测试项数人为控制在 [1..46] 即可
 - 3、为什么项数越大速度越慢，请仔细思考并从中理解递归的执行过程及执行次数
 - 4、给出项数为 1-46 时递归函数的执行次数并给出前后项的递推公式（pdf 文档形式）
 - 5、给出 4-b9-demo.exe 供参考
 - 6、源程序 4-b9.cpp 已部分给出，只允许修改首行及 fibonacci 函数，其余不准改动
 - 7、本作业的输出重定向结果比对只看第 1~2 行是否匹配（多--max_line 2 参数）

10、 写一个函数，求某个十进制正整数是否某个基数的幂

- 【要求：】
- 1、函数形式定为 `int is_power(int num, int base)`，num 为十进制正整数，base 为基数（2 以上的正整数），返回值 1：是/0：否；要求以**递归函数**形式实现
 - 2、main 函数负责输入十进制数和基数，并打印返回结果
 - 3、参考测试数据如下

num	base	返回	num	base	返回	num	base	返回	num	base	返回
2048	2	1	24	2	0	729	9	1	243	9	0
81	3	1	54	3	0	1000	10	1	2000	10	0
125	5	1	100	5	0	4096	16	1	512	16	0
7776	6	1	108	6	0	1	2	1	1	8	1
2401	7	1	98	7	0	1	10	1	1	16	1
512	8	1	1024	8	0	注意：1 是任何基数的 0 次幂					

输出格式要求：三行

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的 num 和 base 的值

Line3: num 是/不是 base 的幂

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入整数num及基数base
81 3
81是3的幂
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入整数num及基数base
96 3
96不是3的幂
```

- 【要求:】 1、给出 4-b10-demo.exe 供参考
2、给出 4-b10.cpp 基准程序，按要求完成

11、 写一个程序，输入一个大写字母，打印正/倒三角的字母塔及组合起来菱形(A 在内侧)

输出格式要求：多行

Line1: 输入提示

Line2: 键盘输入的大写字母

Line3~: 输出的字母塔及菱形（具体如图示）

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
请输入结束字符(A~Z)
F
=====
正三角字母塔(F->A)
A
BAB
CBABC
DCBABCD
EDCBABCDE
FEDCBABCDE
=====
倒三角字母塔(F->A)
FEDCBABCDE
EDCBABCDE
DCBABCD
CBABC
BAB
A
=====
菱形(F->A)
A
BAB
CBABC
DCBABCD
EDCBABCDE
FEDCBABCDE
EDCBABCDE
DCBABCD
CBABC
BAB
A
```

- 【要求:】 1、==的宽度与塔的宽度相同（上例为 A-F，11 个=）
2、给出 4-b11-demo.exe 供参考
3、源程序 4-b11.cpp 已部分给出，按限制要求完成即可

- 12、 用递归法打印汉诺塔（Hanoi Tower）的移动步骤，汉诺塔的描述如下：
- 有三根柱子，编号分别为 ABC
 - 初始状态，在某根柱子（起始柱）上有 n 个大小不等的盘子从小到大依次叠放
 - 先要求，将起始柱的所有盘子都移动到另一个柱子（目标柱）上，移动规则如下
 - 每次只允许移动一个盘子
 - 任何时候，不允许大盘压小盘
 - 移动过程允许在三根柱子之间任意进行（第三根柱子称为中间柱）
- 现要求：键盘输入汉诺塔的层数、起始柱、目标柱，打印整个移动过程

输入格式要求：多行

Line1: 输入层数提示

Line2: 键盘输入的层数

Line3: 输入起始柱提示

Line4: 键盘输入的起始柱

Line5: 输入目标柱提示

Line6: 键盘输入的目标柱

输出格式要求：多行

Line1: 输出首行提示“移动步骤为:”

Line2~: 每步移动步骤

(盘号# 起始柱→目标柱)

盘号宽度为 2，右对齐

注：本题**需要**考虑输入错误，处理规则约定如下

- 1、层数/起始柱/目标柱分三次输入
- 2、每次输入后无论正确与否均清空缓冲区（即每次读数字/首字符，后续清除）
- 3、考虑执行效率问题，层数限定在 1-16 之间
- 4、起始/目标柱的字母大小写均可，要检查正确性（仅 A~C）以及是否重合
- 5、层数及起始/目标柱的数据及错误处理放在 main 函数中，**仅 main 允许使用循环**

Microsoft Visual Studio 调试控制台

请输入汉诺塔的层数(1-16)

3

请输入起始柱(A-C)

B

请输入目标柱(A-C)

A

移动步骤为:

1# B→A

2# B→C

1# A→C

3# B→A

1# C→B

2# C→A

1# B→A

【要求:】1、给出 4-b12-demo.exe 供参考

2、给出 4-b12.cpp 基准程序，按要求完成

【测试数据:】

附件的 test-data.txt 给出了本次的部分测试数据供参考，具体请自行阅读并追加自己的测试数据

【编译器要求:】

		编译器VS	编译器Dev
4-b5.cpp	猴子买桃	Y	Y
4-b6.c	最大公约数及最小公倍数	Y	Y
4-b7.cpp	整数分解-正序	Y	Y
4-b8.c	整数分解-逆序	Y	Y
4-b9.cpp	斐波那契数列(递归实现)	Y	Y
4-b10.cpp	判断是否为幂	Y	Y
4-b11.cpp	输出字母塔	Y	Y
4-b12.cpp	汉诺塔-基本移动	Y	Y

【作业要求:】

- 1、**4月22日前**网上提交本次作业（**不要漏了递归次数的PDF文档!!!**）
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明
- 4、**虽然给了预置文件，不要忘记所有文件的首行!!!**